課題プログラム
kadai02

タクトスイッチONでLED消灯

タクトスイッチOFFでLED点灯

課題 kadai02

- タクトスイッチを離したらLEDが点灯し押したらLEDが消灯するプログラムに変更
  - 次ページの点線で囲んだ部分を変更する

- 変更方法は複数ある
  - 複数提出可 kadai02a, kadai02b, ...

課題プログラム kadai02

```
const int LED = 8;     // 変数LEDに8を代入,読み取り専用
const int BUTTON = 7; // 変数BUTTONに7を代入,読み取り専用

int val = 0;           // 変数valを0で初期化

void setup() {
  pinMode(LED, OUTPUT);      // LED(8番ピン)をデジタル出力に設定
  pinMode(BUTTON, INPUT);    // BUTTON(7番ピン)をデジタル入力に設定
}

void loop() {
  val = digitalRead(BUTTON); // BUTTON(7番ピン)の値を読み取り、valに代入

  if(val == HIGH) {           // valがHIGHと等しいの場合
    digitalWrite(LED, HIGH); // LED(8番ピン)にHIGHを出力(LEDを点灯する)
  } else {                    // それ以外の場合
    digitalWrite(LED, LOW);  // LED(8番ピン)にLOWを出力(LEDを消灯する)
  }
}
```

この部分を
変更する

解答例

```
// 解答例1 出力する値を反転する
  if(val == HIGH) {
    digitalWrite(LED, LOW);
  } else {
    digitalWrite(LED, HIGH);
  }
```

```
// 解答例2a 条件を反転する
  if(val == LOW) {
    digitalWrite(LED, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(LED, LOW);
  }
```

```
// 解答例3 ifをswitchに変更
  switch(val){
    case HIGH:
      digitalWrite(LED, LOW);
      break;
    case LOW:
      digitalWrite(LED, HIGH);
      break;
    default:
      break;
  }
```

```
// 解答例2b 条件を反転する
  if(val != HIGH) {
    digitalWrite(LED, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(LED, LOW);
  }
```

```
// 解答例4 入力を反転してそのまま出力
  digitalWrite(LED, !val);
```